



Rückblick: Multiplikation im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

(c) $23 \cdot 12$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!



Rückblick: Division im Vierer-System

Aufgabe

Rechnen Sie im 4er-System schriftlich

(d) $11322 : 21$

Prüfen Sie erst anschließend Ihr Ergebnis durch Übersetzen in das Zehnersystem.

Denken Sie daran: Es gibt nun keinen „10er-Übergang“, sondern ein „4er-Übergang“!

Arithmetik



Teilen: Definition

Was bedeutet Teilbarkeit bzw. was bedeutet, dass eine Zahl durch eine andere teilbar ist?

Nennen Sie eine Definition (Festlegung) dieses Begriffs.
Bekannt sind die Axiome, die Addition, Multiplikation, Potenz, das Zahlssystem (und die Division mit Rest).

Der *neu* zu definierende
Begriff
(Definiendum)

*genau dann
wenn*
(logische
Verknüpfung)

Die definierenden
Eigenschaften (*Bekanntes*)
(Definiens)

Arithmetik



Folgerungen aus einer Definition

Zeigen Sie allein mit der Definition von Teilbarkeit (geben Sie ein passendes c an), dass

- a) 2 teilt 6
- b) 1 teilt 1
- c) 1 teilt 5
- d) 3 teilt 0
- e) 0 teilt 0

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)

Arithmetik



Folgerungen aus einer Definition

Zeigen Sie allein mit der Definition von Teilbarkeit (geben Sie ein passendes c an), dass

- a) 1 teilt alle Natürlichen Zahlen b
- b) b teilt alle Natürlichen Zahlen b
- c) a teilt 0
- d) 0 teilt keine Zahl $b > 0$

Eine natürliche Zahl a teilt eine natürliche Zahl b (bzw. a teilt b bzw. $a \mid b$) genau dann, wenn es zu a eine natürliche Zahl c gibt, so dass $a \cdot c = b$ ist.
(a nennt man dann auch Teiler von b)

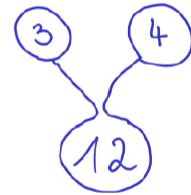
Arithmetik



Teilen

Wussten Sie schon: Aus Zahlenzwiebeln wachsen Zahlenbäumchen! Wenn Sie eine „12“ pflanzen, so sprießt sie und verzweigt sich irgendwann in eine „3“ und eine „4“. Manchmal verzweigt sie sich auch anders. Natürlich wächst so ein Büschel auch noch weiter.

- (a) Welche Bäumchen können aus den verschiedenen Zahlenzwiebeln wachsen?
- (b) Sind die Bäume unterschiedlich?
- (c) Welche Blätter hat ein ausgewachsenes Zahlenbäumchen?
- (d) Was für Zahlen sind die äußersten Blätter des Zahlenbäumchens?



Arithmetik



Teilen

Die letzten Blätter des Zahlenbäumchens sind Zahlen, die man nicht mehr weiter teilen kann (außer durch sich selbst), solche Zahlen nennt man Primzahlen.

Definition Primzahl?

Nennen Sie eine Definition (Festlegung) des Begriffs „Primzahl.“
Bekannt sind die Axiome, die Addition, Multiplikation, Potenz, das Zahlssystem (die Division mit Rest) und die Teilbarkeit.